TRAYECTORIA ESCOLAR CHILE

# Matemática 3º medio - compilación completa

Guías disponibles para 1 nivel.

Corte documental: 2026-10-30 · Cuaderno del estudiante: lote 6 (1° básico, Matemática OA 15 a 18)

| ALCANCE | FUENTE |
| --- | --- |
| 1 documentos canónicos | Repositorio main · enlaces OA clicables |

*Compilación de guías pedagógicas e índices. Las fichas OA detalladas se abren desde los enlaces del documento. La revisión profesional humana continúa pendiente según el estado editorial del repositorio.*

https://vladimiracunadev-create.github.io/chilean-school-learning-path

# Contenido

Matemática 3º medio · 3° medio 3

# Matemática 3º medio · 3° medio

Fuente: docs/3-medio/matematica-3o-medio.md

Índice de 3° medio · <- Lengua y literatura 3º medio · Mundo global ->

4 OA de contenido · 17 clases desarrolladas · 0 OA transversales · 0 experiencias integradas · 1 eje curricular · revisión humana pendiente

## De qué trata esta asignatura

Resolver y justificar operaciones con números complejos; tomar decisiones bajo incerteza mediante dispersión y probabilidad condicional; modelar crecimiento y decrecimiento con funciones exponenciales y logarítmicas; y argumentar relaciones métricas en la circunferencia.

## Continuidad con 2° medio

Desde 2° medio, eleva la formalización algebraica y geométrica, la selección crítica de modelos, el análisis de datos y la comprobación mediante representaciones manuscritas y tecnológicas.

## Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar una regla o comando sin declarar condiciones, representación, supuestos, dominio, fuente de datos ni una comprobación independiente

## Resultados de aprendizaje del recorrido

- Operar números complejos conectando plano, símbolo y comprobación.
- Comparar variabilidad y calcular probabilidades condicionales para decidir con límites.
- Construir y evaluar modelos exponenciales y logarítmicos con fuentes trazables.
- Justificar relaciones entre ángulos, arcos, cuerdas, tangentes y secantes.

## Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 2° medio. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

## Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de una situación o representación, explicita condiciones y supuestos, conecta registros gráficos, numéricos y simbólicos y exige argumento, interpretación, fuente y comprobación.

## Anatomía estable de cada clase

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Inicio | Recuperar 2° medio y diagnosticar sin calificar | Respuesta inicial de todo el curso |
| Modelado | Hacer visible contenido, decisión y error | Reconstrucción del ejemplo o contraste |

| Momento | Función pedagógica | Evidencia |
|---|---|---|
| Práctica guiada | Ensayar con apoyo y retroalimentación | Producción compartida y ajustes observables |
| Desempeño individual | Comprobar qué puede hacer cada estudiante | Producto, acción o explicación individual |
| Cierre | Contrastar criterios y decidir | Solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, interpretación situada, fuente cuando usa datos y comprobación o limitación explícita |

## Estructura por ejes

| Eje | OA | Clases o experiencias |
|---|---|---|
| Objetivos de aprendizaje | 4 | 17 |

## Recorrido OA por OA

| OA | Tema | Eje | Propuestas | Estado | Planificación |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-MATE-3M-OAC-01 | Números complejos y operaciones en el plano | Objetivos de aprendizaje | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| FG-MATE-3M-OAC-02 | Incerteza, dispersión y probabilidad condicional | Objetivos de aprendizaje | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| FG-MATE-3M-OAC-03 | Modelos exponenciales y logarítmicos | Objetivos de aprendizaje | 5 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |
| FG-MATE-3M-OAC-04 | Relaciones métricas en la circunferencia | Objetivos de aprendizaje | 4 | Desarrollada | Abrir ficha Markdown |

## Explicación pedagógica OA por OA

Esta sección traduce cada OA a decisiones de enseñanza sin reemplazar su redacción oficial. La explicación, la progresión y la evidencia son elaboración pedagógica interna; el enlace lleva siempre a la fuente MINEDUC.

### FG-MATE-3M-OAC-01 - Números complejos y operaciones en el plano

Qué significa para la enseñanza. Números complejos y operaciones en el plano recupera operaciones, funciones, trigonometría, geometría, conteo y probabilidad desarrollados hasta 2° medio y aumenta autonomía, formalización y juicio crítico. La progresión deriva del verbo y alcance del OA oficial, cambia problema, texto, representación o audiencia en cada clase y enfrenta explícitamente la confusión «operar la parte real con la imaginaria como si fueran términos semejantes o usar $i^2=1$».

Punto de entrada. operaciones, funciones, trigonometría, geometría, conteo y probabilidad desarrollados hasta 2° medio

Conceptos que deben explicitarse. representación, propiedad, condición, modelo, argumento, comprobación, límite; lenguaje específico de números complejos y operaciones en el plano.

Cómo progresa. Representar números complejos de forma pictórica y simbólica -> Sumar y restar complejos conectando vectores y expresiones -> Multiplicar complejos y usar $i^2=-1$ para simplificar -> Dividir mediante el conjugado y comprobar el resultado.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Solución individual sobre dividir mediante el conjugado y comprobar el resultado con representación pertinente, razonamiento visible, unidad y comprobación.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-MATE-3M-OAC-01

### FG-MATE-3M-OAC-02 - Incerteza, dispersión y probabilidad condicional

Qué significa para la enseñanza. Incerteza, dispersión y probabilidad condicional recupera operaciones, funciones, trigonometría, geometría, conteo y probabilidad desarrollados hasta 2° medio y aumenta autonomía, formalización y juicio crítico. La progresión deriva del verbo y alcance del OA oficial, cambia problema, texto, representación o audiencia en cada clase y enfrenta explícitamente la confusión «decidir solo

con el promedio o confundir P(A|B) con P(B|A) y con la intersección».

Punto de entrada. operaciones, funciones, trigonometría, geometría, conteo y probabilidad desarrollados hasta 2° medio

Conceptos que deben explicitarse. representación, propiedad, condición, modelo, argumento, comprobación, límite; lenguaje específico de incerteza, dispersión y probabilidad condicional.

Cómo progresa. Comparar distribuciones mediante rango, varianza y desviación estándar -> Interpretar medidas de dispersión junto con centro, forma y contexto -> Calcular probabilidades condicionales con tablas y árboles -> Tomar una decisión bajo incerteza declarando supuestos y límites.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Solución individual sobre tomar una decisión bajo incerteza declarando supuestos y límites con representación pertinente, razonamiento visible, unidad y comprobación.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-MATE-3M-OAC-02

### FG-MATE-3M-OAC-03 - Modelos exponenciales y logarítmicos

Qué significa para la enseñanza. Modelos exponenciales y logarítmicos recupera operaciones, funciones, trigonometría, geometría, conteo y probabilidad desarrollados hasta 2° medio y aumenta autonomía, formalización y juicio crítico. La progresión deriva del verbo y alcance del OA oficial, cambia problema, texto, representación o audiencia en cada clase y enfrenta explícitamente la confusión «tratar cualquier variación como exponencial, extrapolar sin límites o usar el logaritmo como tecla sin interpretar base y dominio».

Punto de entrada. operaciones, funciones, trigonometría, geometría, conteo y probabilidad desarrollados hasta 2° medio

Conceptos que deben explicitarse. representación, propiedad, condición, modelo, argumento, comprobación, límite; lenguaje específico de modelos exponenciales y logarítmicos.

Cómo progresa. Distinguir crecimiento lineal y exponencial mediante razones de cambio -> Construir y ajustar modelos exponenciales con parámetros interpretables -> Relacionar función exponencial y logarítmica como procesos inversos -> Contrastar un modelo con información digital y evaluar la fuente -> Comunicar predicciones, supuestos, dominio y límites del modelo.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Solución individual sobre comunicar predicciones, supuestos, dominio y límites del modelo con representación pertinente, razonamiento visible, unidad y comprobación.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-MATE-3M-OAC-03

### FG-MATE-3M-OAC-04 - Relaciones métricas en la circunferencia

Qué significa para la enseñanza. Relaciones métricas en la circunferencia recupera operaciones, funciones, trigonometría, geometría, conteo y probabilidad desarrollados hasta 2° medio y aumenta autonomía, formalización y juicio crítico. La progresión deriva del verbo y alcance del OA oficial, cambia problema, texto, representación o audiencia en cada clase y enfrenta explícitamente la confusión «aplicar una relación por la apariencia del dibujo sin identificar puntos, arcos, intersecciones ni condiciones geométricas».

Punto de entrada. operaciones, funciones, trigonometría, geometría, conteo y probabilidad desarrollados hasta 2° medio

Conceptos que deben explicitarse. representación, propiedad, condición, modelo, argumento, comprobación, límite; lenguaje específico de relaciones métricas en la circunferencia.

Cómo progresa. Conjeturar relaciones entre ángulos centrales, inscritos y arcos -> Justificar relaciones entre cuerdas, secantes y tangentes -> Resolver problemas métricos mediante teoremas pertinentes -> Validar construcciones y argumentos con una herramienta tecnológica.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Solución individual sobre validar construcciones y argumentos con una herramienta tecnológica con representación pertinente, razonamiento visible, unidad y comprobación.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-MATE-3M-OAC-04

## Qué observar

Evidencia central: solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, interpretación situada, fuente cuando usa datos y comprobación o limitación explícita.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

## Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

## Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar una regla o comando sin declarar condiciones, representación, supuestos, dominio, fuente de datos ni una comprobación independiente

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

## Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

## Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática 3º medio · 3° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

# Aviso de la tipografía incrustada

Los subconjuntos tipográficos usados en este archivo proceden de Bitstream Vera. Se reproduce a continuación el aviso que acompaña a la distribución de ReportLab.

Bitstream Vera Fonts Copyright

The fonts have a generous copyright, allowing derivative works (as long as "Bitstream" or "Vera" are not in the names), and full redistribution (so long as they are not *sold* by themselves). They can be be bundled, redistributed and sold with any software.

The fonts are distributed under the following copyright:

Copyright =========

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.